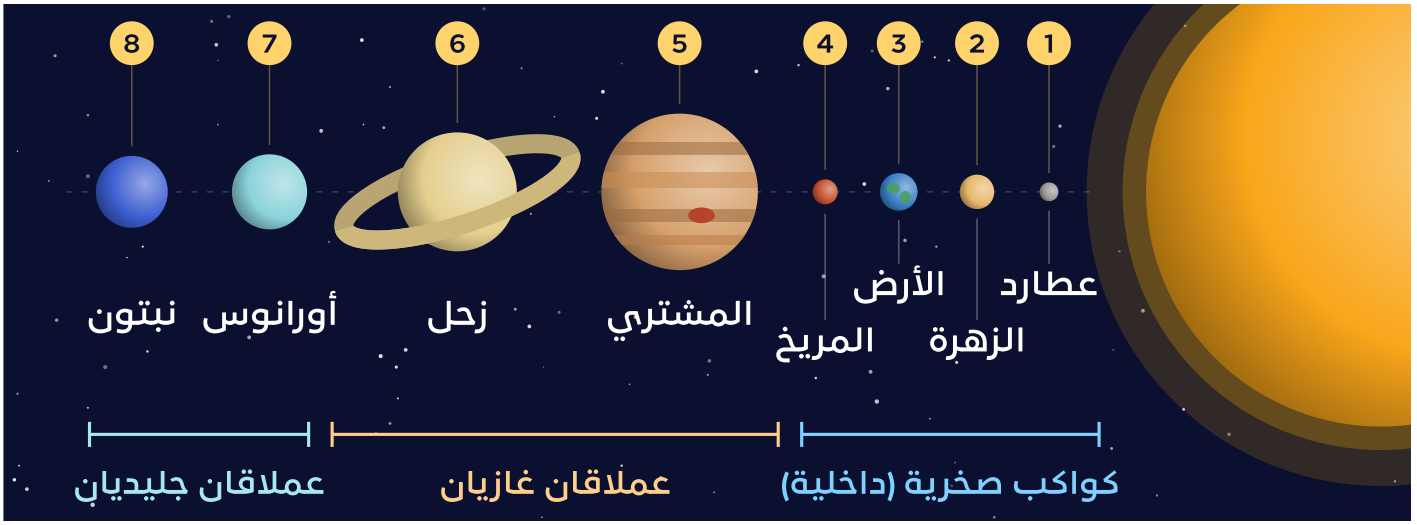
المجموعة الشمسية – العلوم

تدور الأرضُ حول الشمس في النظام الشمسي داخل مجرّة درب التبانة، وهي إحدى مليارات المجرّات التي يتكوّن منها الكون، وتُعَدُّ الشمسُ أكبرَ جرمٍ في نظامنا الشمسي. **فما هي المجموعة الشمسية؟ وما خصائص كواكبها؟** قال الله تعالى: ﴿**إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ**﴾ [آل عمران: 190]. **ما هو الكون؟** يُطلَق اسم الكون على المكان الذي يضمُّ مخلوقات الله سبحانه، ولهذا فالكون هو ما يحيط بنا من نجوم ومجرّات ومخلوقات فيه، ويحتوي على عدد هائل من المجرّات. **المجرّات:** مجموعات هائلة الحجم من النجوم والكواكب والأقمار والمذنّبات، ومن أشهرها مجرّة درب التبانة، تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية ومنها الأرض.

رسم 1: ترتيب الكواكب الثمانية من الشمس



الشرح المبسّط

الكون: أكبر مكان؛ فيه كل ما خلق الله من نجوم ومجرّات وكواكب. **عنواننا فيه:** الأرض ← النظام الشمسي ← درب التبانة ← الكون.

المجرّة: «مدينة» ضخمة من مئات المليارات من النجوم تربطها الجاذبية. مجرّتنا **درب التبانة** (تظهر كشريط أبيض في السماء الصافية).

المجموعة الشمسية: الشمس + ثمانية كواكب وأقمارها والكويكبات والمذنّبات، تدور حول الشمس في مسارات تسمى **المدارات** بفضل جاذبيتها.

الشمس: نجم يصنع الضوء والحرارة بنفسه، وفيه 99.86% من كتلة النظام الشمسي. يصل ضوؤها إلى الأرض في 8 دقائق و20 ثانية.

الكواكب الثمانية

#	الكوكب	نوعه	أهم معلومة
1	**عطارد**	صخري	أصغرها وأقربها للشمس، سنته 88 يومًا
2	**الزهرة**	صخري	أسخنها (465°م) بسبب غلافه الكثيف
3	**الأرض**	صخري	كوكبنا، فيه الماء والحياة، وله قمر واحد
4	**المريخ**	صخري	الكوكب الأحمر، له قمران
5	**المشتري**	غازي عملاق	أكبرها؛ يتّسع لأكثر من 1300 أرض
6	**زحل**	غازي عملاق	صاحب الحلقات الجليدية الجميلة
7	**أورانوس**	جليدي عملاق	أزرق مخضر، يدور مستلقيًا على جنبه
8	**نبتون**	جليدي عملاق	أبعدها، سنته 165 سنة أرضية

الكوكب جرم يدور حول الشمس ولا يصدر ضوءًا من نفسه (يعكس ضوء الشمس). الكواكب الصخرية قريبة من الشمس وصغيرة، والعملاقة بعيدة وكبيرة.

حركات الأرض

الدوران حول نفسها (24 ساعة) ← **الليل والنهار**.

الدوران حول الشمس (365 يومًا وربع) ← **السنة**.

ميل محورها (23.5°) ← **الفصول الأربعة**.

وقفة مع الآية: «اختلاف الليل والنهار» أي تعاقبهما، وهو من آثار دوران الأرض. و«أولو الألباب» هم أصحاب العقول السليمة الذين يتأمّلون في خلق الله فيزداد إيمانهم.

أسئلة سريعة مع الحل

1) ما الكون؟

المكان الذي يضمّ مخلوقات الله من نجوم ومجرّات وغيرها.

2) ما اسم مجرّتنا؟

درب التبانة.

3) ما أكبر جرم في المجموعة الشمسية؟

الشمس (وهي نجم).

4) كم كوكبًا في المجموعة الشمسية؟ وما ترتيب الأرض؟

ثمانية، والأرض الثالثة.

5) صح أم خطأ: الأرض مركز المجموعة الشمسية.

خطأ، المركز هو الشمس.

6) لماذا الزهرة أسخن من عطارد رغم أنها أبعد؟

لغلافها الكثيف الذي يحبس الحرارة.

7) ما سبب تعاقب الليل والنهار؟

دوران الأرض حول نفسها.

8) أكمل: أكبر الكواكب ..... وأبعدها .....

المشتري – نبتون.

لحفظ الترتيب: «عُمرُ زرعَ أرضًا مُثمرةً، مَعَ زهورٍ أنيقةٍ نضرة» (ع ز أ م م ز أ ن)